Cégep du Vieux Montréal

Plan-cadre de cours
420.B0 Techniques de l'informatique
420.B9 Techniques de l'informatique Intensif
Dispensé par : **Le département d'informatique**

Titre : **Systèmes d'exploitation I** No : **420-C22-VM et 420-C22-IN**	Préalables ou corequis : Pour 420-B0 : **Préalables 420-C11-VM** et **420-C12-VM** Pour 420-B9 intensif : **Préalables 420-C11-IN** et **420-C12-IN** Aménagement particulier : **Laboratoire de micro-ordinateurs**	Pondération : **2-3-1** Durée : **75 heures** Unités : **2** Session : **Pour :** **420-C22-VM : 2e** **420-C22-IN : 1re**	Compétence(s) visée(s) : **00Q1 Effectuer l'installation et la gestion d'ordinateurs.** Atteinte de la compétence : ***Atteinte partielle (P) de la compétence. (75 heures / 150 heures)***

La place du cours dans le programme

Ce cours est obligatoire pour les étudiants du programme de Techniques de l'informatique et de Techniques de l'informatique (intensif). Il se donne à la deuxième session pour le programme régulier et à la première session du programme intensif par des enseignants du département d'informatique.

Seule la compétence 00Q1 est visée dans ce cours et elle est partielle. L'autre cours contribuant à l'atteinte de cette compétence est : *420-C32-VM ou 420-C32-IN Systèmes d'exploitation II* à la session 3 pour le DEC régulier et à la première session pour le DEC intensif. L'étudiant doit avoir réussi les cours préalables *420-C11-VM Programmation I* et *420-C12-VM Outils et matériels informatiques* ou *420 - C11- IN Programmation I* et *420-C12-IN Outils et matériels informatiques*.

Ce cours vise à développer chez l'étudiant les compétences relatives à l'exploitation du matériel informatique. Ce cours permet à l'étudiant d'acquérir de solides connaissances sur le fonctionnement d'un ordinateur du point de vue du logiciel (systèmes d'exploitation). Ce cours permet à l'étudiant de gérer de manière optimale un système d'exploitation. Au terme de ce cours, l'étudiant devra être capable d'installer et administrer un système d'exploitation en utilisant l'interface graphique.

Pour le programme Techniques de l'informatique, les intentions éducatives en formation spécifique sont les suivantes :

- Développer l'autonomie et favoriser la polyvalence;
- Développer le sens de l'abstraction;

Autres cours contribuant à l'atteinte de la compétence 00Q1 pour :

420.B0 Techniques de l'informatique

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C32-VM	Systèmes d'exploitation II	2-3-1	3e	P*

420.B9 Techniques de l'informatique Intensif

No. du cours	Titre	Pond.	Session	Statut de la compétence
420-C32-IN	Systèmes d'exploitation II	2-3-1	1re	P*

La démarche d'apprentissage favorisée dans ce cours :

Ce cours favorise à la fois une approche théorique, réflexive et pratique dans son apprentissage. Les exposés magistraux sont consacrés à l'apprentissage des différents concepts du système d'exploitation reliée au niveau du cours et seront appuyés par de nombreux exercices à résoudre.

Le cours se déroulera entièrement en laboratoire. Durant les laboratoires, l'élève mettra en pratique les concepts vus en théorie. Il devra résoudre des problèmes. L'étudiant doit utiliser un vocabulaire adéquat pour partager son opinion et sa compréhension avec les autres. Durant les deux dernières semaines de cours, un projet intégrera toutes les connaissances et habiletés acquises.

Les moyens d'évaluation formative permettront à l'étudiant de s'exercer à atteindre l'objectif global du cours. Par des évaluations sommatives, il démontrera ses capacités à l'atteindre.

- Promouvoir les valeurs d'équité en matière d'accès aux technologies informatiques.

La compétence 00Q1 contribue à l'atteinte de différents buts généraux du programme :

B1 Rendre l'élève efficace dans l'exercice d'une profession :
- Lui permettre, dès l'entrée sur le marché du travail, de jouer les rôles, d'exercer les fonctions et d'exécuter les tâches et les activités associées à une profession,
- Lui permettre d'évoluer adéquatement dans un milieu de travail (ce qui implique des connaissances et des habiletés techniques et technologiques en matière de communication, de résolution de problèmes, de prise de décisions, d'éthique, de santé et de sécurité, etc.);

B3 Favoriser l'évolution de l'élève et l'approfondissement de savoirs professionnels. :
- Lui permettre de développer son autonomie et sa capacité d'apprendre ainsi que d'acquérir des méthodes de travail,
- Lui permettre de comprendre les principes sous-jacents aux techniques et aux technologies utilisées,
- Lui permettre de développer sa faculté d'expression, sa créativité, son sens de l'initiative et son esprit d'entreprise,
- Lui permettre d'adopter des attitudes essentielles à son succès professionnel, de développer son sens des responsabilités et de viser l'excellence;

B4 Favoriser la mobilité professionnelle de l'élève :
- Lui permettre d'adopter une attitude positive à l'égard des changements,
- Lui permettre de se donner des moyens pour gérer sa carrière, notamment par la sensibilisation à l'entrepreneuriat.

Objectif global :

Ce cours vise à effectuer l'installation et la gestion d'ordinateurs.

Objectifs spécifiques :

À la fin du cours, l'étudiant sera en mesure de :
- Préparer l'ordinateur.
- Installer le système d'exploitation.
- Installer des applications.
- Effectuer des tâches de gestion du système d'exploitation.

Épreuve certificative

Pour les cours **420-C22-VM et 420-C22-IN**, l'épreuve certificative de ce cours se divise en deux volets qui permettront d'évaluer l'atteinte des éléments visés par la compétence de ce cours :

1. Un examen qui permettra de valider la capacité d'établir des liens avec la matière vue durant la session.
   Et
2. Un projet à partir d'un énoncé définissant une problématique de système d'exploitation. Ce projet permettra à l'étudiant de démontrer :
   - Qu'il comprend le problème.
   - Qu'il est capable de concevoir une solution pour une problématique de système d'exploitation.
   - Qu'il est capable d'effectuer la configuration d'un système d'exploitation.
   - Qu'il maitrise les concepts de base d'un système d'exploitation.

	L'épreuve certificative de ce cours a une pondération totale de 50% de la note finale. De plus, ce cours est à double seuil. **Contexte de réalisation pour l'examen** • Individuellement; • Vers la fin de la session; • En classe; **Critères généraux d'évaluation de l'examen** • Justesse des réponses; • Qualité du français. **Pondération de l'examen : 25 %** **Contexte de réalisation du projet** • Individuellement; • Vers la fin de la session; • En classe et en dehors des heures de classe; • À l'aide d'une problématique dictée par l'enseignant; • À l'aide de logiciels appropriés; • À l'aide de la documentation pertinente. **Critères généraux d'évaluation du projet** • Respect des spécifications de la problématique; • Pertinence des outils utilisés; • Justesse de la procédure utilisée; • Justesse de la solution; • Qualité du français; **Pondération du projet : 25 %**

Les éléments de compétences, les objectifs d'apprentissages ainsi que les balises de contenus traités dans le cours sont indiqués en caractère gras.

Code de la compétence : **00Q1**	Énoncé de la compétence : **Effectuer l'installation et la gestion d'ordinateurs.**	Objectifs d'apprentissage liés à l'ensemble de la compétence : **Aucun**
Contexte de réalisation / Précisions : • **Pour différents systèmes d'exploitation.** • **À partir d'une demande.** • **À l'aide d'ordinateurs, de périphériques, de composants internes amovibles, etc.** • **À l'aide de la documentation technique.** • **À l'aide de systèmes d'exploitation, d'applications, d'utilitaires, de pilotes, de modules d'extension, etc.**		
Éléments de la compétence	**Objectifs d'apprentissage**	**Balises de contenu**
1. Préparer l'ordinateur.	**1.1 Interpréter de façon juste la demande.**	**1.1.1 Définition et caractérisation d'une demande.** **1.1.2 Présentation de variables d'une demande.**
	1.2 Interpréter de façon juste des spécifications de l'équipement informatique.	**1.2.1 Présentation des caractéristiques de spécifications d'équipement informatique.** **1.2.2 Méthodologie de compréhension des spécifications de l'équipement informatique.**
	1.3 Ajouter correctement des composantes amovibles.	**1.3.1 Méthodologie d'ajout de composantes amovibles.** **1.3.2 Méthodologie de vérification de la fonctionnalité des composants ajoutés.**
	1.4 Raccorder correctement des périphériques.	**1.4.1 Méthodologie de raccordement de périphériques.** **1.4.2 Méthodologie de vérification du raccordement des périphériques.**
	1.5 Positionner de façon ergonomique l'ordinateur et ses périphériques.	**1.5.1 Connaissances d'un positionnement ergonomique de l'ordinateur et de ses périphériques.** **1.5.2 Étapes de positionnement et de vérification d'un bon positionnement avec l'utilisateur.**
2 Installer le système d'exploitation.	**2.1 Utiliser de façon appropriée des utilitaires de préparation des systèmes de fichiers.**	**2.1.1 Énumération et caractérisation des différents systèmes de fichier.** **2.1.2 Distinction des différents systèmes de fichier pour choisir celui qui convient au système d'exploitation utilisé.** **2.1.3 Énumération des choix judicieux en fonction des besoins.**
	2.2 Appliquer correctement la procédure d'installation du système d'exploitation et des pilotes.	**2.2.1 Présentation des différentes procédures d'installation de système d'exploitation et des pilotes.** **2.2.2 Distinction des procédures d'installation et énumération des choix judicieux en fonction du système d'exploitation utilisé.** **2.2.3 Démonstration d'application d'une procédure d'installation.** **2.2.4 Détermination de correctifs selon la situation.**

	2.3 Configurer correctement un système d'exploitation et des pilotes.	**2.3.1 Présentation de différentes configurations possibles de systèmes d'exploitation et des pilotes.** **2.3.2 Distinction des configurations possibles et énumération des choix judicieux de la configuration la plus adéquate.**
	2.4 Personnaliser le système d'exploitation en fonction des besoins des utilisatrices et des utilisateurs.	**2.4.1 Énumération et description des possibilités de personnalisation du système d'exploitation.** **2.4.2 Explication des options et des possibilités selon le besoin particulier de l'usager.**
3 Installer des applications.	**3.1 Appliquer correctement la procédure d'installation des applications et des modules d'extension.**	**3.1.1 Présentation des différentes procédures d'installation des applications et des modules d'extension.** **3.1.2 Distinction des procédures d'installation et énumération des choix judicieux en fonction du contexte.** **3.1.3 Détermination de correctifs selon la situation.**
	3.2 Configurer correctement des applications et des modules d'extension.	**3.2.1 Présentation de différentes configurations possibles des applications et des modules d'extension.** **3.2.2 Distinction des configurations possibles et énumération des choix judicieux de la meilleure configuration selon le contexte.**
	3.3 Personnaliser des applications en fonction des besoins des utilisatrices et des utilisateurs.	**3.3.1 Énumération et description des possibilités de personnalisation du système d'exploitation.** **3.3.2 Explication des options et des possibilités selon le besoin particulier de l'usager.**
	3.4 Faire fonctionner correctement des applications.	**3.4.1 Méthodologie de fonctionnement d'applications.** **3.4.2 Méthodologie de vérification du bon fonctionnement de l'application tout au long de sa période d'utilisation.**
4 Effectuer des tâches de gestion du système d'exploitation.	**4.1 Organiser d'une façon fonctionnelle la structure des fichiers et des répertoires.**	**4.1.1 Explication de la séquence correcte des étapes permettant de résoudre une problématique.** **4.1.2 Explication d'une structure de fichiers et de répertoires pour simplifier la gestion du système d'exploitation.** **4.1.3 Définition du paramétrage des fonctions.**
	4.2 Utiliser de façon appropriée des utilitaires d'archivage et de compression.	**4.2.1 Identification et distinction de divers utilitaires d'archivage et de compression.** **4.2.2 Association entre les différents types d'archivage et de compression selon le besoin.**
	4.3 Créer correctement des comptes et des groupes d'utilisateurs.	**4.3.1 Méthodologie de création des comptes et des groupes d'utilisateurs selon les demandes du gestionnaire.**
	4.4 Attribuer correctement des droits d'accès.	**4.4.1 Méthodologie d'attribution des droits d'accès selon le besoin.**
	4.5 Gérer d'une façon appropriée des processus, de la mémoire et de l'espace disque.	**4.5.1 Application de pratiques de gestion de la quantité de mémoire et d'espace disque suffisante pour chacun des processus.**

	4.6 Rédiger correctement du script.	**4.6.1 Méthodologie de vérification de la clarté (commentaires, nom de variable significatif …), du code et de l'exactitude de l'exécution.**